

국면 기반 TDF 이후

Kritzman (2017)을 넘어서 네 갈래 확장 — 확률 국면 · 연속 변동성 ·
경로 위험 · 적응형 경로

확률



변동성



경로



적응

네 갈래 확장을 하나씩 수식과 손계산으로 따라갑니다

01	진화 지도	Kritzman이 남긴 숙제 임계값 판정 · 기간 말 손실 · 고정 경로의 한계
02	국면을 확률로	HMM 필터 전이행렬 · 해밀턴 필터 · 확률 가중 비중
03	변동성을 연속 상태로	변동성 연동 $\text{비중} \propto 1/\sigma$ · 변동성 헤징 · Moreira-Muir
04	경로 위험	기간 중 손실 · 낙폭 첫 도달 확률 · Grossman-Zhou 낙폭 제약
05	적응형 글라이드패스	$w(\tau, W)$ 목표와의 거리 · 신경망 정책 · 종합

각 갈래마다 기본 개념 → 핵심 식 → 손계산 → 가상 실험 순서로 봅니다.

01

진화 지도

Kritzman(2017)의 세 가지 단순화가 네 갈래 연구로 풀렸다

Kritzman 모형에는 세 가지 단순화가 남아 있습니다

보강 1-2의 국면 민감 TDF를 다시 본다

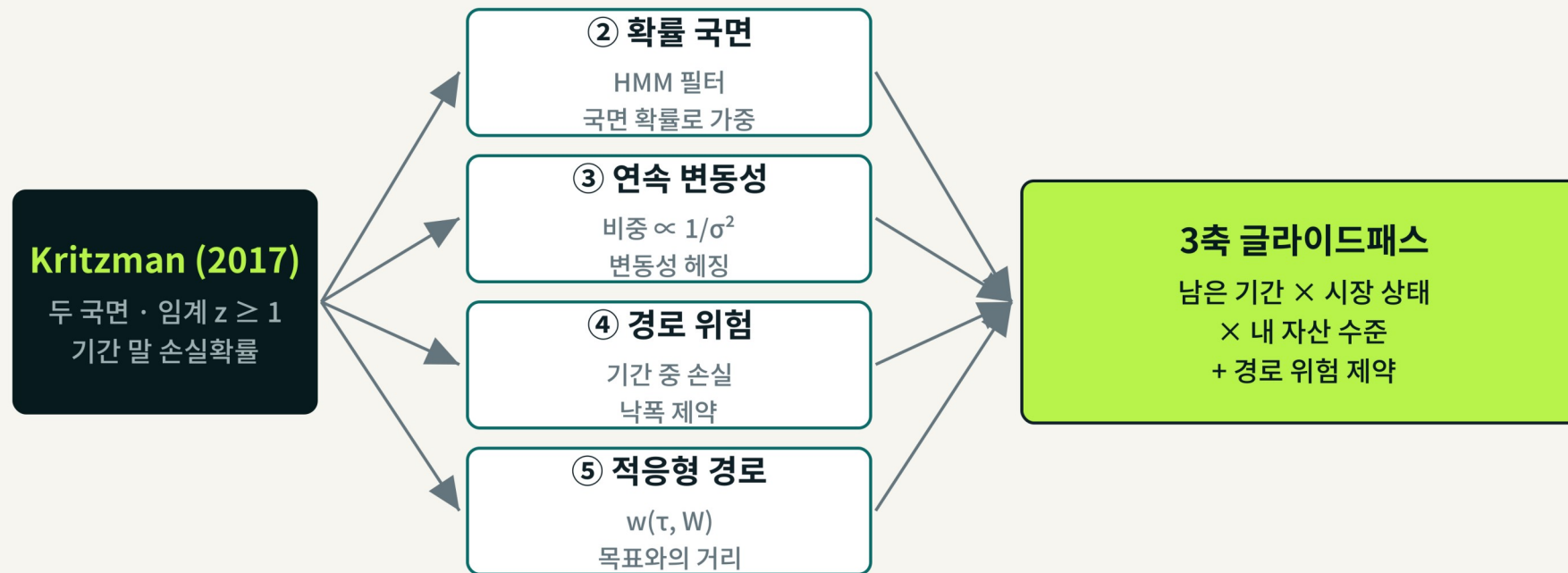
단순화	Kritzman (2017)	남는 문제	확장 갈래
국면 판정	두 z 가 모두 1 이상이면 취약	경계에서 잦은 전환 · 0/1 판단	② 확률 국면
위험의 표현	취약·정상 두 개의 공분산	그 사이의 변동성 수준을 버림	③ 연속 변동성
손실의 정의	기간 말 손실확률 5%	도중의 큰 하락을 보지 않음	④ 경로 위험
경로의 입력	남은 기간 T 만	목표 대비 자산 수준 무시	⑤ 적응형 경로

네 갈래는 서로 배타적이지 않습니다 — 하나씩 엮을 수 있습니다.

도착점은 ‘남은 기간 × 시장 상태 × 내 자산 수준’의 3축 글라이드패스입니다.

네 갈래 확장이 3축 글라이드패스로 모입니다

왼쪽 출발점에서 오른쪽 도착점까지 — 각 상자가 이 덱의 한 구획이다



②·③은 ‘시장 상태’ 축을, ⑤는 ‘내 자산’ 축을, ④는 제약식을 바꿉니다.

모두 같은 질문 — ‘지금 위험자산을 얼마나 들 것인가’에 입력 하나를 더하는 일입니다.

갈래마다 대표 연구가 있습니다

서지는 원문 기준 — 이 텍스트의 수치 예와 시뮬레이션은 수업용 가상 실험이다

갈래	대표 연구	핵심 기여
② 확률 국면	Kritzman 외 (2012) · Nystrup 외 (2018)	국면 전환 · HMM + MPC
③ 연속 변동성	Chacko · Viceira (2005) · Moreira · Muir (2019)	변동성 헤징 · 타이밍
④ 경로 위험	Kritzman · Rich (2002) · Grossman · Zhou (1993)	기간 중 손실 · 낙폭 제약
⑤ 적응형 경로	Forsyth · Vetzal (2019) · Li · Forsyth (2019)	자산 의존 · 신경망 정책

② · ③은 시장 쪽, ④는 목표 쪽, ⑤는 투자자 쪽의 정보를 더합니다.

02

국면을 확률로

‘취약이냐 아니냐’ 대신 ‘취약일 확률이 얼마나’를 묻는다

숨은 마르코프 모형은 보이지 않는 국면이 일정 확률로 바뀐다고 봅니다

Hidden Markov Model — 수익률은 보이고, 국면은 숨어 있다 (월간 가상 모수)

구성 요소	뜻	이 텍스트의 가상 값
국면 s_t	정상(0) · 취약(1) — 직접 관측되지 않는다	두 국면
전이확률 p_{jk}	이번 달 j 에서 다음 달 k 로 넘어갈 확률	정상 유지 0.97 · 취약 유지 0.90
국면별 분포 f_k	국면마다 다른 평균 · 변동성의 정규분포	정상 1%/3.5% · 취약 -1%/7.5%
필터 확률 $\pi_t(k)$	지금까지의 수익률로 본 국면 k 의 확률	매달 갱신

평균 지속 기간 = $1 \div (1 - \text{유지확률})$: 정상 약 33개월, 취약 10개월입니다.

Kritzman 외(2012)는 이 틀로 성장 · 인플레이션 · 터블런스 국면을 추정했습니다.

국면 확률은 ‘예측 × 우도’를 정규화해 매달 갱신합니다

분자의 $\sum p_{jk} \pi_{t-1}(j)$ = 지난달 확률로 본 이번 달 예측, $f_k(r_t)$ = 이번 달 수익률의 우도

해밀턴 필터 — 국면 확률의 한 달 갱신

$$\pi_t(k) = \frac{f_k(r_t) \sum_j p_{jk} \pi_{t-1}(j)}{\sum_m f_m(r_t) \sum_j p_{jm} \pi_{t-1}(j)}$$

$\pi_{t-1}(j)$

지난달 확률

p_{jk}

전이확률

$f_k(r_t)$

이번 달 우도

$\pi_t(k)$

갱신된 확률

베이즈 정리를 매달 한 번씩 적용하는 것과 같습니다 — 사전확률이 전이행렬로 움직입니다.

Kritzman의 임계값 판정은 이 확률을 0 또는 1로 반올림한 특수한 경우입니다.

-8% 한 달이 오면 취약 확률이 10%에서 52%로 뛵니다

지난달 확률 (정상 0.9, 취약 0.1) · 이번 달 수익률 -8% · 국면별 최적 비중 80% / 35%

단계	정상 (0)	취약 (1)
① 예측: πP	$0.9 \times 0.97 + 0.1 \times 0.10 = 0.883$	$0.9 \times 0.03 + 0.1 \times 0.90 = 0.117$
② 우도 $f_k(-8\%)$	$\phi(-2.57) \div 0.035 = 0.42$	$\phi(-0.93) \div 0.075 = 3.44$
③ 곱	$0.883 \times 0.42 = 0.369$	$0.117 \times 3.44 = 0.403$
④ 정규화	$0.369 \div 0.772 = 0.48$	$0.403 \div 0.772 = 0.52$
⑤ 비중	$0.48 \times 80\% + 0.52 \times 35\% \approx 56.5\%$	

-8%는 정상 국면에서 2.6 표준편차짜리 사건이라 우도가 8배 차이 납니다.

임계값 판정이라면 80% 또는 35% 중 하나 — 확률 가중은 56.5%로 반쯤만 옮깁니다.

국면별 최적 비중을 국면 확률로 가중평균합니다

w_k^* 는 보강 1-2의 ‘손실확률 5% 제약 최적화’를 국면 k 의 공분산으로 풀 값

확률 가중 비중 — Kritzman 최적화와의 결합

$$w_t = \sum_k \pi_t(k) w_k^*, \quad w_k^* = \arg \max_w \mu_p(w) \quad \text{s. t.} \quad P(R_T < 0 \mid \Sigma_k, T) \leq 5\%$$

$\pi_t(k)$

국면 확률

w_k^*

국면별 최적

Σ_k

국면별 공분산

w_t

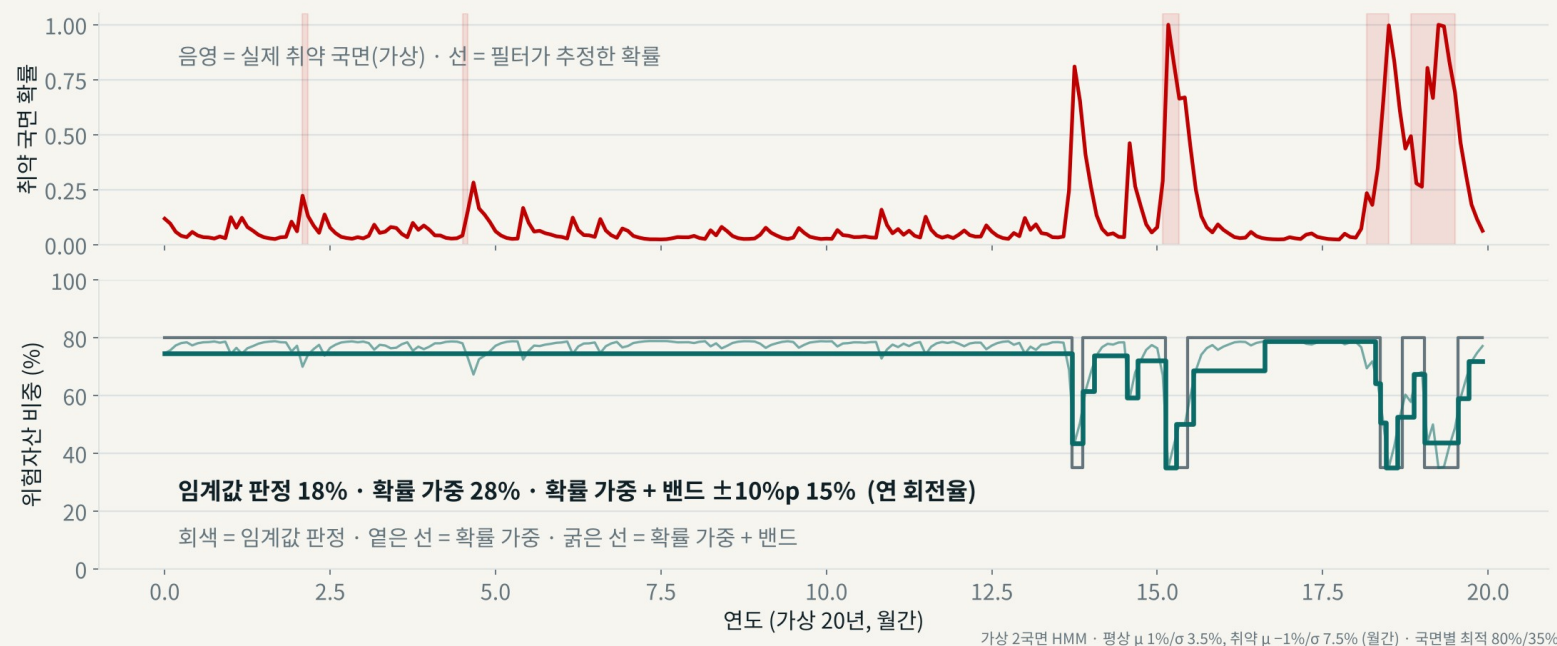
오늘의 비중

엄밀한 해는 혼합분포 전체로 최적화하는 것이고, 가중평균은 실무에서 쓰는 근사입니다.

Nystrup 외(2018)는 국면 확률을 다기간 최적화(MPC)에 넣어 매기 다시 푸는 방식으로 확장했습니다.

확률 가중은 부드럽지만, 밴드를 더해야 회전율이 줄어듭니다

가상 20년(월간) · 위: 필터가 추정한 취약 확률 · 아래: 세 규칙의 위험자산 비중



확률 가중만 쓰면 매달 조금씩 움직여 회전율이 28%로 오히려 늘었습니다.

±10%p 밴드를 함께 쓰면 15%로 임계값 판정(18%)보다 낮아집니다 — SS2의 무거레 구간과 같은 원리입니다.

03

변동성을 연속 상태로

두 국면 대신 지금의 변동성 수준 자체를 입력으로 쓴다

변동성 연동은 Merton 비중의 분모를 시간에 따라 바꾼 것입니다

$\pi^* = (\mu - r) \div \gamma \sigma^2$ 에서 σ^2 을 고정값 대신 지금의 추정값 $\hat{\sigma}^2_t$ 로 쓴다

변동성 연동 — 비중을 예상 분산에 반비례

$$w_t = \frac{c}{\hat{\sigma}_t^2} \bar{w}(\tau), \quad \hat{\sigma}_t^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$$

$\hat{\sigma}^2_t$

EWMA 분산

λ

감쇠 계수

$\bar{w}(\tau)$

기본 경로

w_t

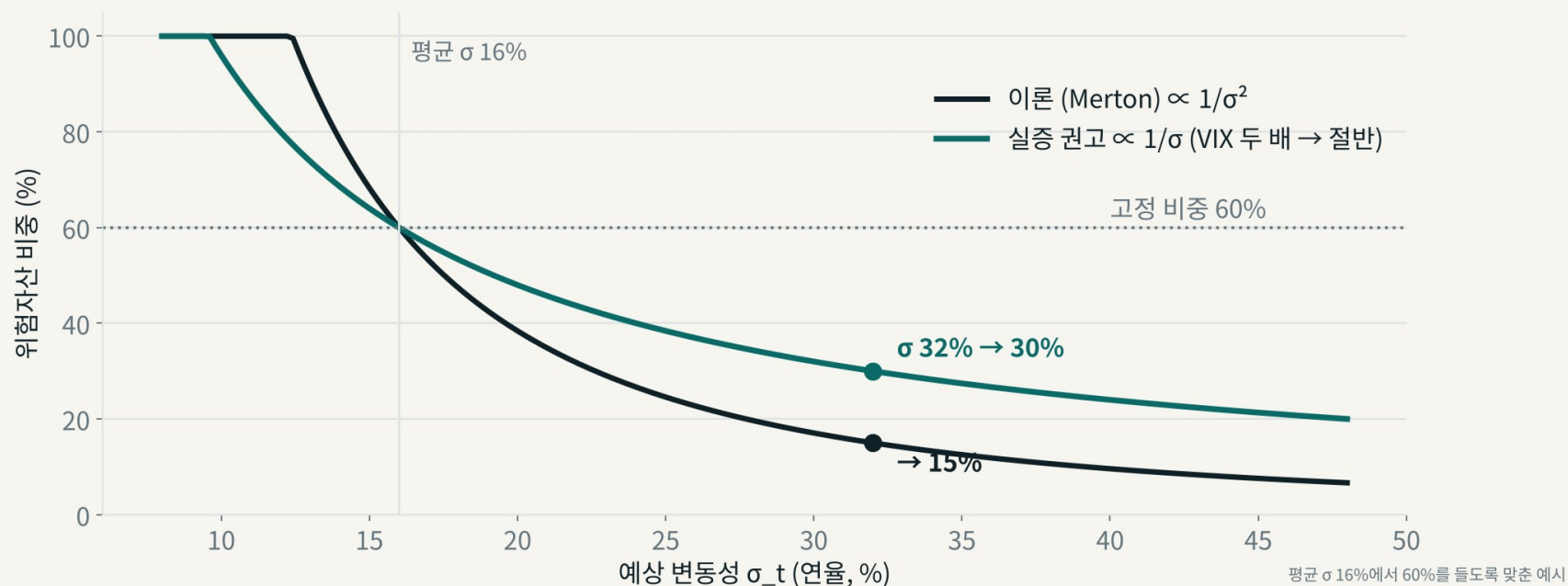
오늘의 비중

기대수익이 변동성과 함께 오르지 않으면, 고변동성 구간의 보상이 낮아 비중을 줄여야 합니다.

Kritzman의 두 국면 공분산을 연속형으로 만든 것 — 국면 판정이 필요 없습니다.

변동성이 두 배가 되면 비중은 이론상 4분의 1, 실증 권고로는 절반입니다

평균 변동성 16%에서 60%를 드는 투자자 · 이론 $\propto 1/\sigma^2$ vs 실증 권고 $\propto 1/\sigma$



손계산: $60\% \times (16/32)^2 = 15\%$, $60\% \times (16/32) = 30\%$ 입니다.

Moreira & Muir(2019): VIX가 20에서 40으로 두 배가 되면 주식을 약 절반 줄이라고 권고합니다.

장기 투자자의 비중 = 근시안 수요(앞 장의 식) + 변동성 헤징 수요

첫째 항 = 앞 장의 변동성 연동($\hat{\sigma}_t^2$ 자리에 v_t) · 둘째 항 = 변동성 충격 헤징 · v_t 지금의 분산 · ρ 수익-분산 충격 상관 · $B(\tau)$ 남은 기간 τ 에 따라 커지는 계수

확률 변동성 하의 최적 비중 — 구조 (Chacko & Viceira, 2005)

$$w_t^* = \frac{\mu - r}{\gamma v_t} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\rho \sigma_v}{\sqrt{v_t}} B(\tau)$$

$(\mu - r) \div \gamma v_t$

근시안 수요

$\rho \sigma_v$

변동성 충격

$B(\tau)$

기간 효과

w_t^*

최적 비중

앞 장의 식은 첫째 항만 쓴 근사입니다. 둘째 항은 ICAPM 헤징 수요이며 $\gamma = 1$ 이면 0입니다.

Chacko & Viceira는 실제 변동성이 충분히 지속적이지 않아 이 헤징 몫이 작다고 보고했습니다.

장기 투자자도 변동성 타이밍으로 얻는 것이 큼니다

Moreira & Muir (2019) — 기대수익 예측력과 변동성 변화를 함께 둔 장기 투자자 모형

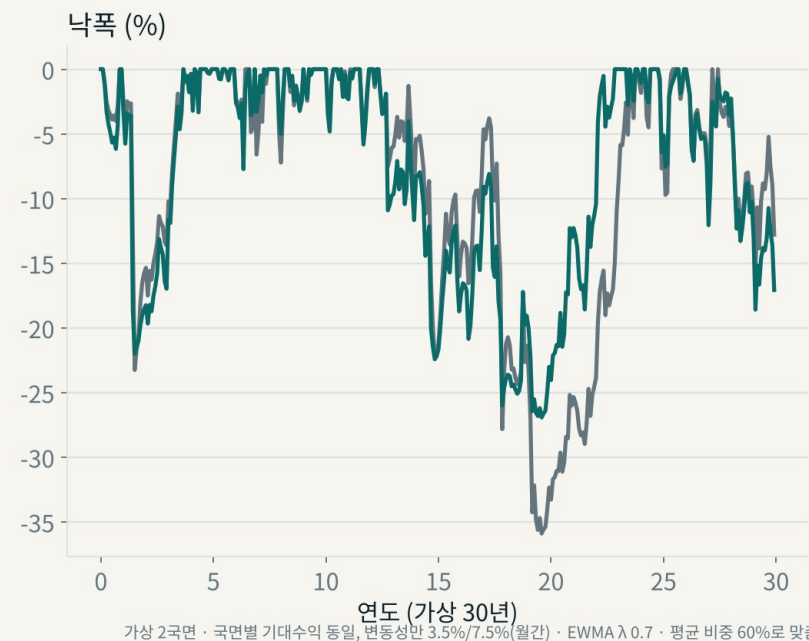
질문	답	이유
장기 투자자도 해야 하나	그렇다	변동성은 빠르고 기대수익은 느리다
무시하면 잃는 것	주식 자산의 연 약 2.4%	확실성등가 기준 효용 손실
VIX 20 → 40이면	주식 약 절반 축소	위험 대비 보상이 떨어진 구간
매수 후 보유와의 관계	‘급락 때 사라’와 반대	변동성이 정상화될 때 다시 늘린다

밸류에이션 매력은 오래가지만 변동성 급등은 짧아, 기다렸다가 다시 들어가도 놓치는 것이 적습니다.

※ 수치는 저자 요약(UCLA Anderson Review)과 원문 기준. 연 2.4%는 모형 가정에 따라 달라진다.

평균 비중이 같아도 변동성 연동이 낙폭을 줄입니다

가상 30년 · 국면별 기대수익은 같고 변동성만 다르다 · 두 전략의 평균 위험자산 비중은 60%로 같다



20개 가상 경로 평균: 샤프 0.25 → 0.28, 최대낙폭 -27.4% → -24.8%입니다.

효과는 변동성이 지속되고 수익이 함께 오르지 않을 때만 납니다 — 추정 지연이 비용입니다.

04

경로 위험

끝에서 괜찮아도 도중에 무너지면 가입자는 버티지 못한다

기간 중 한 번이라도 손실선에 닿을 확률은 기간 말 확률보다 훨씬 큼니다

첫째 항 = Kritzman 식 (1)의 기간 말 확률, 둘째 항 = 도중에 닿았다가 회복하는 경로의 몫

기간 중 손실확률 (Kritzman & Rich, 2002)

$$P_{\text{within}} = N\left[\frac{\ln(1 + L) - \mu T}{\sigma\sqrt{T}}\right] + N\left[\frac{\ln(1 + L) + \mu T}{\sigma\sqrt{T}}\right] (1 + L)^{2\mu/\sigma^2}$$

$N[\cdot]$ 첫째 항

기간 말 손실

$N[\cdot]$ 둘째 항

도중 손실 후 회복

$(1+L)^{(2\mu/\sigma^2)}$

반사 원리 계수

P_{within}

기간 중 손실확률

기하 브라운 운동의 첫 도달 확률 — 반사 원리(reflection principle)로 유도됩니다.

$L = 0$ 이면 시작점이 곧 손실선이라 확률이 1이 됩니다 — 그래서 실무에서는 $L < 0$ 으로 씁니다.

반사 원리: 손실선에 닿은 경로는 거울에 비춰 짝을 지을 수 있습니다

비전공자용 — 추세 0 · 손실선에 처음 닿은 뒤의 움직임을 손실선 기준으로 뒤집는다



도중에 닿고 끝이 위인 경로마다, 뒤집으면 끝이 아래인 짝이 하나씩 있습니다(확률 같음).

그래서 ‘도중에 닿을 확률’ = $2 \times$ ‘끝에서 아래일 확률’ — σ 21% · 5년: $2 \times 41.1\% = 82.3\%$.

추세가 없으면 $2N[\cdot]$, 추세가 있으면 거르사노프 계수 $e^{(2\mu a/\sigma^2)}$ 이 붙습니다

X_t = 로그수익(브라운 운동) · $a = \ln(1+L) < 0$ · 첫 도달 시각 τ_a 에서 경로를 반사 · $\mu \neq 0$ 은 측도 변환(Girsanov)으로 $\mu = 0$ 문제로 바꾼다

반사 원리 — 금융공학용 유도

$$P\left(\min_{t \leq T} X_t \leq a\right) = 2 N\left[\frac{a}{\sigma\sqrt{T}}\right] \quad (\mu = 0, a < 0)$$

$$\mu \neq 0: \quad 2N[\cdot] \longrightarrow N\left[\frac{a - \mu T}{\sigma\sqrt{T}}\right] + e^{2\mu a/\sigma^2} N\left[\frac{a + \mu T}{\sigma\sqrt{T}}\right]$$

$P(X_T \leq a)$

끝에서 아래

$\times 2$ ($\mu = 0$)

반사 짝

$e^{(2\mu a/\sigma^2)}$

추세 보정

$P(\min X \leq a)$

기간 중 손실

$\mu = 0: 2N(-0.105 \div 0.470) = 2N(-0.224) = 82.3\%$ · $\mu = 7.5\%: 15.3\% + 0.699 \times 71.7\% = 65.4\%$.

$e^{(2\mu a/\sigma^2)} = (1+L)^{(2\mu/\sigma^2)}$ — 앞 장의 ‘반사 원리 계수’입니다. 양의 추세가 확률을 낮춥니다.

5년 동안 10% 손실을 한 번이라도 볼 확률은 65%입니다

위험자산 μ 7.5% · σ 21% · $L = -10\%$ · $T = 5$

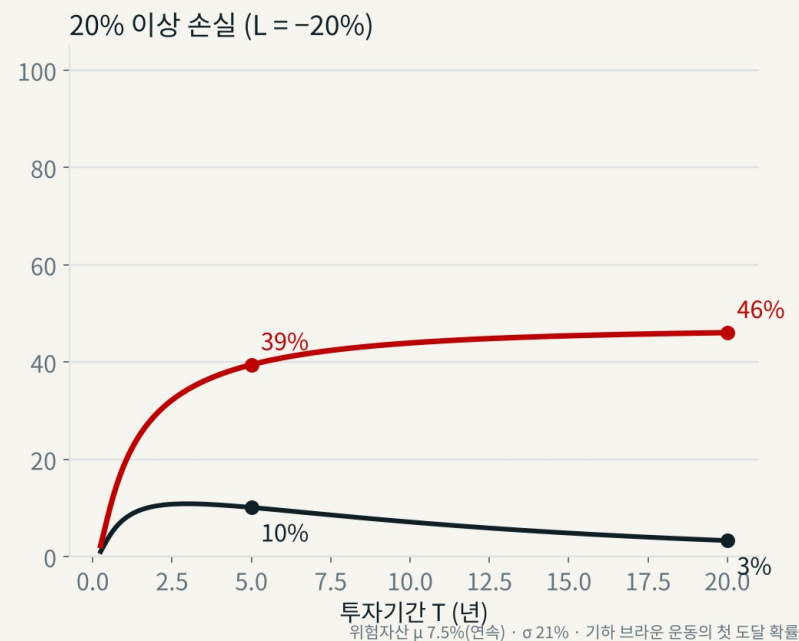
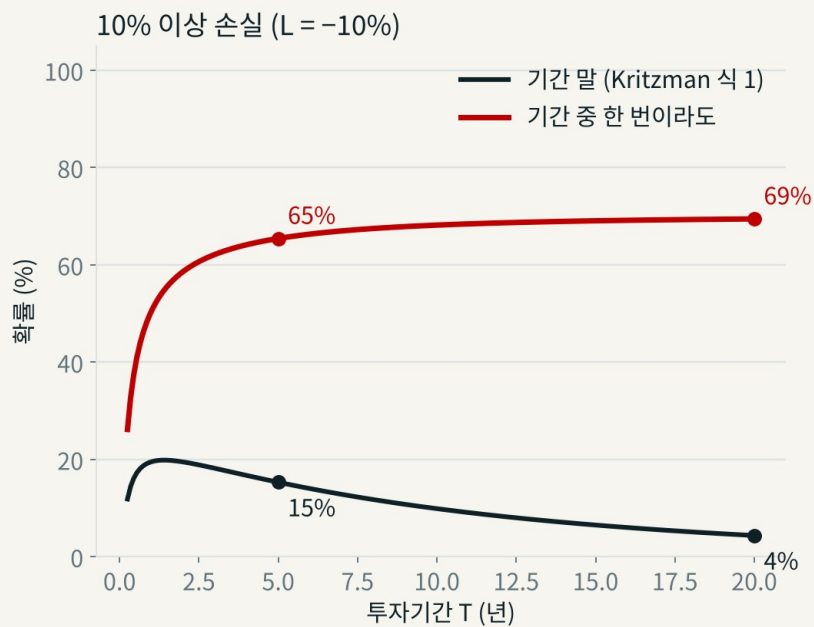
단계	계산	값
$\ln(1+L)$	$\ln 0.9$	-0.105
첫째 항 z	$(-0.105 - 0.375) \div 0.470$	-1.02 → 15.3%
둘째 항 z	$(-0.105 + 0.375) \div 0.470$	0.57 → 71.7%
반사 계수	$0.9^{(2 \times 0.075 \div 0.0441)} = 0.9^{3.40}$	0.699
합계	$15.3\% + 71.7\% \times 0.699$	65.4%

기간 말 기준으로 15%짜리 위험이 기간 중 기준으로 65%입니다 — 4배가 넘습니다.

TDF 가입자가 실제로 겪는 위험은 끝이 아니라 도중의 평가손입니다.

기간이 길어지면 기간 말 확률은 줄지만 기간 중 확률은 오히려 늘어납니다

같은 위험자산 · 손실선 -10%와 -20%



20년이면 기간 말 -10% 손실확률은 4%이지만, 도중에 한 번이라도 볼 확률은 69%입니다.

‘장기 투자는 안전하다’는 기간 말 기준에서만 맞습니다 — 시간분산의 양면과 같은 이야기입니다.

낙폭 제약은 최고점 대비 바닥까지의 쿠션에 비례해 위험을 집니다

M_t = 지금까지의 최고 자산 · α = 지킬 비율(0.8이면 최대낙폭 20%) · m = 승수

낙폭 제약 정책 (Grossman & Zhou, 1993)

$$w_t = m \left(1 - \frac{\alpha M_t}{W_t} \right), \quad M_t = \max_{s \leq t} W_s, \quad m = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

αM_t

움직이는 바닥

$W_t - \alpha M_t$

쿠션

m

승수

w_t

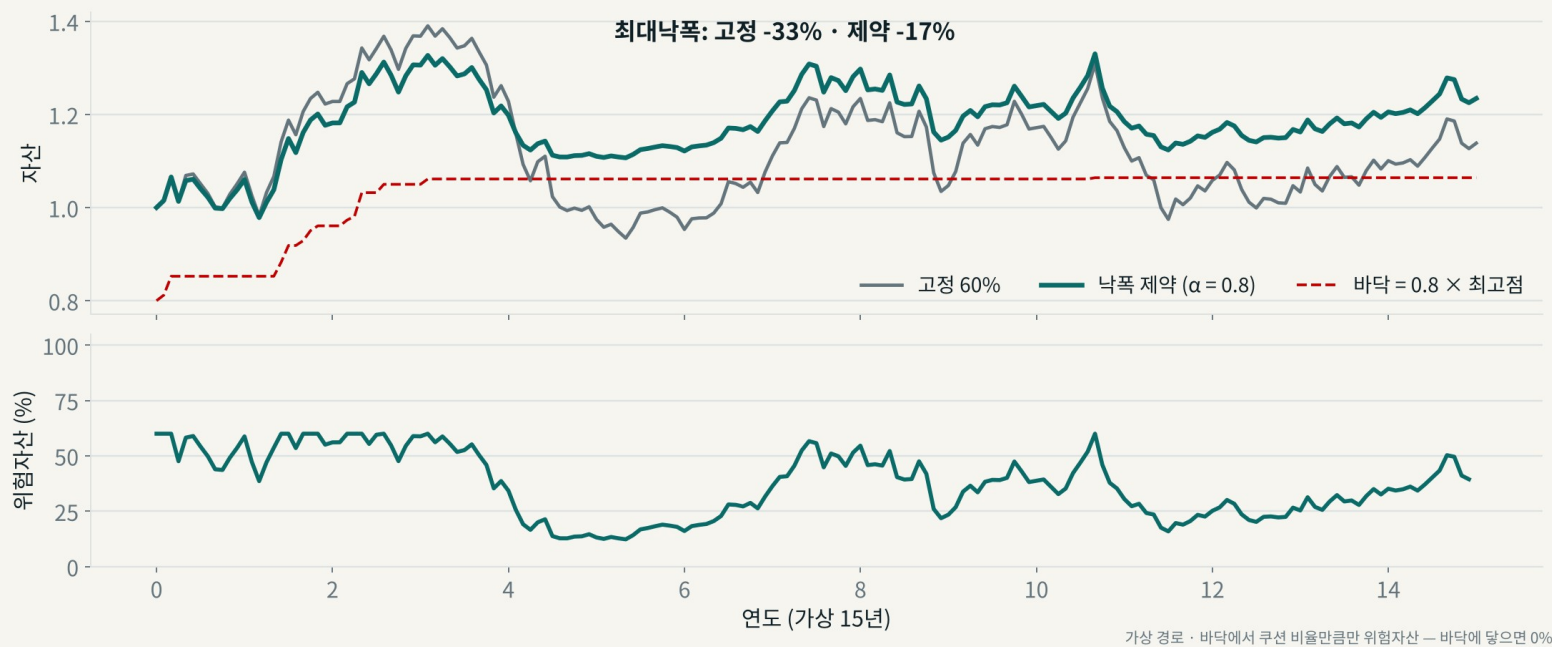
위험자산 비중

$m = 3 \cdot \alpha = 0.8$: 최고점 60%, 최고점 대비 -10%면 $3 \times (1 - 0.8/0.9) = 33\%$, 바닥이면 0%.

바닥이 최고점을 따라 올라가는 CPPI — 최대낙폭이 구조적으로 α 위에서 묶입니다.

낙폭 제약은 하락장에서 위험을 자동으로 덜어 최대낙폭을 절반으로 줄였습니다

가상 15년 경로 · 같은 수익률을 고정 60%와 낙폭 제약($m = 3, \alpha = 0.8$)에 적용



최대낙폭: 고정 60% -33% · 낙폭 제약 -17%입니다(바닥 -20% 안).

대가는 회복 속도 — 쿠션이 얇아진 뒤에는 반등을 덜 탑니다. 이것이 경로 위험 관리의 비용입니다.

05

적응형 글라이드패스

남은 기간뿐 아니라 '지금 목표에서 얼마나 떨어져 있나'로 비중을 정한다

위험자산 금액은 목표까지 남은 거리에 비례합니다

$\tau = T - t$ = 목표일(은퇴)까지 남은 기간(년) · 남은 거리 = 목표의 현재가치 - 지금 자산 - 앞으로 낼 적립금의 현재가치 · W^* = 목표 자산

목표 기반 정책 — 목표와의 거리에 비례 (평균-분산 사전약정 해)

$$w_t W_t = \frac{\mu - r}{\sigma^2} (W^* e^{-r\tau} - W_t - PV_t(c))$$

$W^* e^{-r\tau}$

목표 현재가치

W_t

지금 자산

$PV_t(c)$

남은 적립금

$w_t W_t$

위험자산 금액

뒤처지면(거리가 크면) 공격적으로, 목표에 가까워지면 빠르게 위험을 줄입니다.

Forsyth & Vetzal(2019)은 이런 자산 의존(적응형) 정책이 최적 고정 경로보다 크게 낫다고 보였습니다.

같은 10년 전이라도 자산에 따라 비중이 0%에서 100%까지 갈립니다

목표 70 · 남은 10년 · 채권 2.5% · 매년 1씩 적립 · $(\mu - r)/\sigma^2 = 0.05 \div 0.0324 = 1.54$

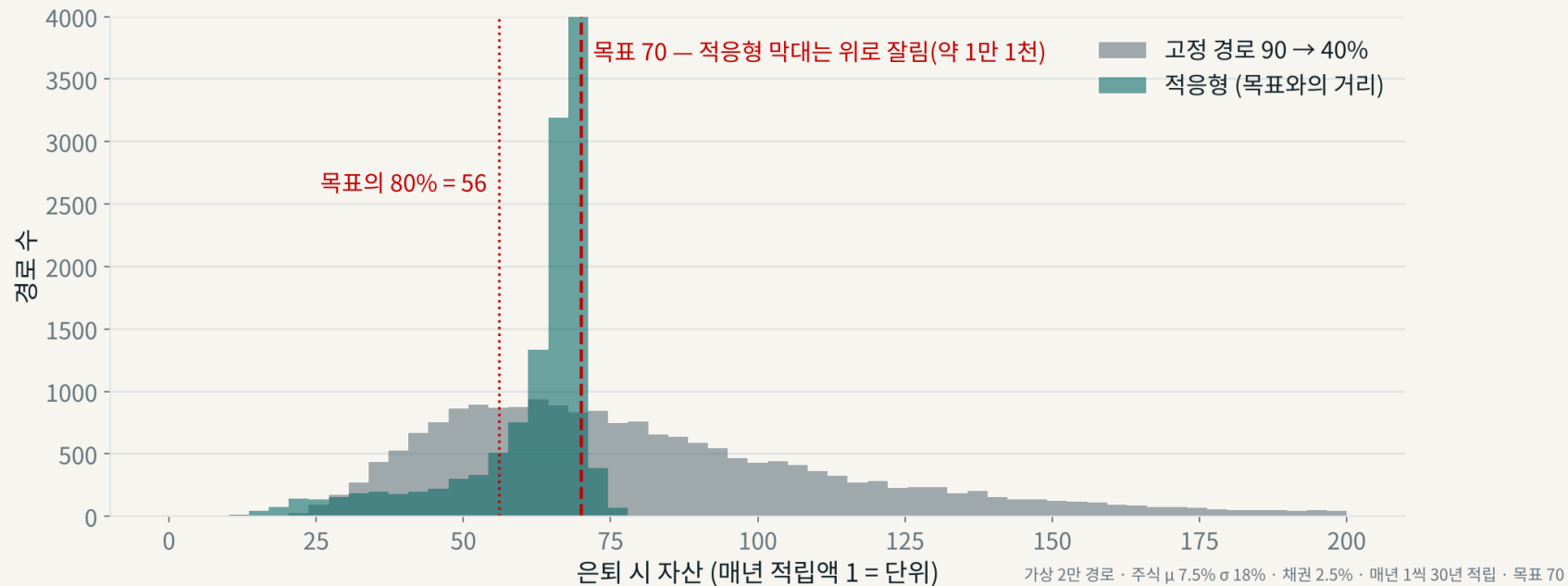
지금 자산 W	목표 PV - W - PV(c)	$\times 1.54 =$ 위험자산 금액	비중
25 (뒤처짐)	$54.7 - 25 - 9.0 = 20.7$	32.0	100% (상한)
40 (보통)	$54.7 - 40 - 9.0 = 5.7$	8.8	22%
55 (앞섬)	$54.7 - 55 - 9.0 = -9.3$	음수	0% (하한)

목표의 현재가치 $70 \div 1.025^{10} = 54.7$, 남은 적립금 10회의 현재가치 ≈ 9.0 입니다.

고정 경로는 세 사람에게 같은 비중을 주지만, 적응형은 정반대의 답을 줍니다.

적응형은 목표 미달 확률을 절반으로 줄이고 그 대가로 상방을 포기합니다

가상 2만 경로 · 은퇴 시 자산 분포 · 회색 = 고정 경로(90 → 40%) · 청록 = 목표 기반 적응형

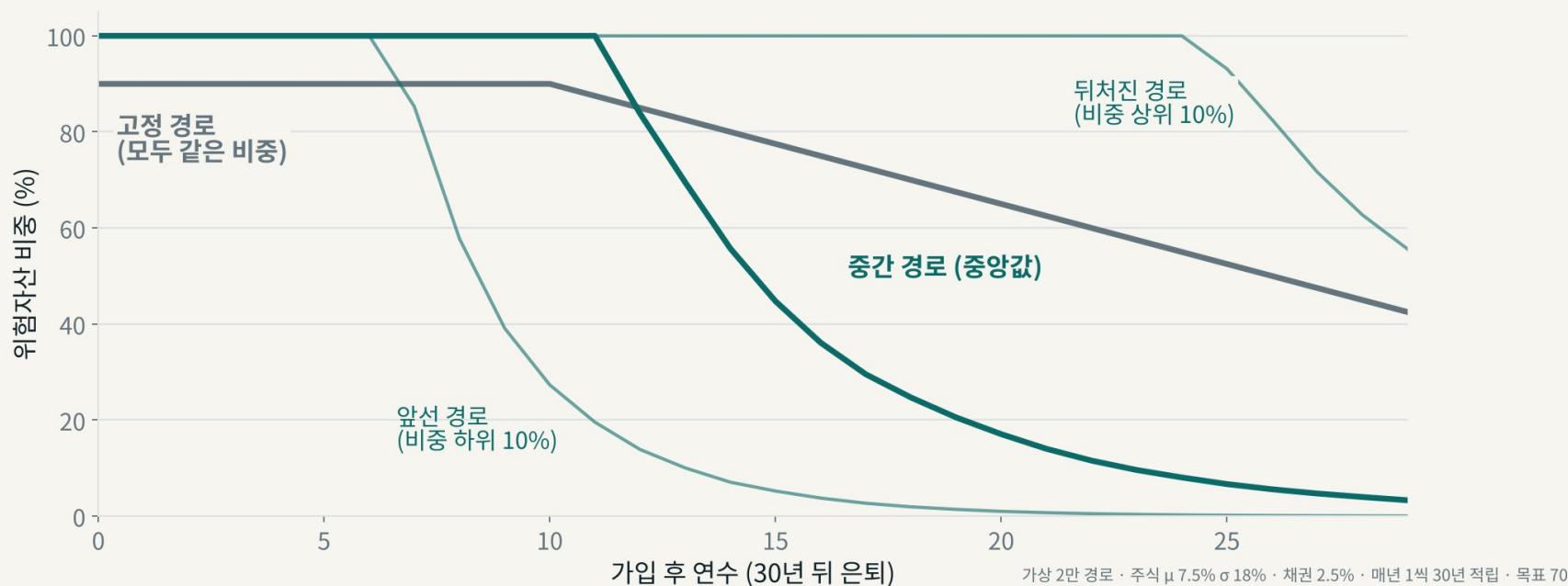


목표의 80% 미달 확률: 고정 25.6% → 적응형 12.0% · 하위 5%: 37.3 → 38.5입니다.

평균은 86.0 → 64.5 — 목표에 닿으면 위험을 0으로 내리기 때문입니다. 목적함수가 결과를 정합니다.

적응형은 앞선 경로부터 위험을 줄이고, 뒤쳐진 경로는 끝까지 공격적입니다

같은 2만 경로의 연도별 위험자산 비중 · 회색 = 고정 경로(누구나 같음) · 청록 = 적응형의 경로별 비중(상위 10% · 중앙값 · 하위 10%)



앞선 경로는 10년 차부터 비중을 0 근처로 내려 목표에 ‘잠급니다’ — 앞 장의 뽕족한 막대입니다.

뒤쳐진 경로는 25년 차까지 100%로 따라잡기를 노립니다 — 이 경로의 위험은 큼니다.

신경망은 (남은 기간, 자산)에서 비중으로 가는 함수를 직접 학습합니다

입력 τ = 은퇴까지 남은 기간(년), W_t = 지금 자산 · 동적계획법 없이 시뮬레이션 경로 M 개의 손실 ℓ (목표 미달 등)을 평균해 θ 를 최적화

신경망 정책 (Li & Forsyth, 2019)

$$w_t = \mathcal{N}_\theta(\tau, W_t), \quad \theta^* = \arg \min_{\theta} \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \ell(W_T^{(m)}(\theta))$$

(τ, W_t)

남은 기간 · 자산

N_θ

작은 신경망

$\ell(W_T)$

목적함수

w_t

비중 정책

상태변수가 늘어나도(국면 확률 · 변동성 · 자산) 차원의 저주를 피할 수 있습니다.

보강 3-1의 강화학습과 같은 문제를 ‘보상 = 목표 달성’으로 정의해 정책을 직접 푸는 접근입니다.

네 갈래를 같은 기준으로 비교합니다

각 갈래가 무엇을 더하고 무엇을 대가로 치르는가

갈래	더하는 정보	핵심 식	대가 · 위험
② 확률 국면	$\pi_t(k)$	$w_t = \sum_k \pi_t(k) w_k^*$	모형 오설정 · 회전을
③ 연속 변동성	$\hat{\sigma}_t^2$	$w_t \propto 1/\hat{\sigma}_t$	추정 지연 · 급반등 놓침
④ 경로 위험	M_t, L	$w_t = m(1 - \alpha M_t/W_t)$	회복 속도 저하
⑤ 적응형 경로	W_t, W^*	$w_t W_t \propto W^* e^{-r\tau} - W_t - PV_t$	상방 포기 · 목표 설정 의존

②·③은 ‘언제 위험한가’, ④는 ‘얼마까지 견디나’, ⑤는 ‘얼마가 필요한가’에 답합니다.

실무에서는 하나씩 단계적으로 있습니다

기관형(연기금)과 개인형(TDF)에 따라 먼저 쓸 갈래가 다르다

단계	있는 것	개인 TDF	연기금 · 기관
1	고정 경로 + 리밸런싱 밴드	현행 TDF	SAA + 밴드 (SS2)
2	③ 변동성 연동 (±폭 제한)	변동성 목표형 TDF	위험예산 오버레이
3	② 국면 확률 + 밴드	국면 민감 TDF	국면별 공분산 · 스트레스
4	④ 낙폭·경로 제약	은퇴 직전 하락 방어	적립률·버퍼 규칙
5	⑤ 자산 의존 정책	관리계좌 · 로보어드바이저	H/F 트리거 (오후 IC 제1호)

오후 IC의 ‘ $H/F < 0.625$ 부터 감축’도 기금의 자산 상태에 반응하는 적응형 규칙입니다.

각 단계는 앞 단계를 같은 비용 조건에서 이겨야 채택합니다 — 보강 3-1의 기준선 사다리와 같은 원칙입니다.

답을 맞춰 보고 정리하십시오

스스로 점검

답

왜 그런가

확률 가중만 쓰면 회전율은?

늘 수 있다

매달 조금씩 움직임 → 밴드 필요

σ 16% → 32%, 실증 권고 비중 변화는?

절반

$\propto 1/\sigma$ — VIX 두 배면 절반

μ 7.5% · σ 21%, 5년 -10% 기간 중 확률은?

약 65%

$15.3\% + 71.7\% \times 0.699$

목표 기반 정책에서 앞선 사람의 비중은?

낮다

목표와의 거리가 작거나 음수

넷 다 맞았다면 Kritzman 이후의 확장을 수식으로 설명할 수 있습니다.

※ HMM·변동성·낙폭·적응형 그림과 표의 수치는 모두 수업용 가상 실험이다. 논문 수치는 출처를 밝힌 곳만 원문 값이다.

국면은 0과 1이 아니라 확률입니다.

끝의 손실보다 도중의 낙폭이 가입자를 흔듭니다.

같은 나이라도 자산이 다르면 답이 다릅니다.

다음은
보강 2-1로

관련 보강 1-2 · 국면 기반 TDF
다음 보강 2-1 · GP 동적 거래 모델

※ 참고: Ang & Bekaert (2002, RFS) 국제 자산배분과 국면 전환 · Zhou & Li (2000) 연속시간 평균-분산 · Moreira & Muir (2017, JF) Volatility-Managed Portfolios.